Reporte Semanal de Avance – Proyecto 2

Curso: IC-7602

PROYECTO: 2

Semana: 12

Fecha del reporte: 22/10/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2024154899	Djedrielle Alexander Vargas

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Repasar GNU C	Repasar los fundamentos del lenguaje GNU C para garantizar fluidez en el desarrollo del proyecto	Djedrielle Alexander	Finalizado	100%	Ninguno
T-02	Definir el ecosistema de implementación	Definición de la arquitectura en Google Cloud: clúster GKE zonal aprovisionado con Terraform, cargas desplegadas con Helm Charts, balanceadores de paso directo para preservar la IP de origen, y Vercel para el REST API de Node.	Djedrielle Alexander	Finalizado	100%	Ninguno
T-03	Preparar el entorno de host	Configurar las instancias que hostearán la implementación. En ciertos puntos durante el desarrollo se levantarán para probar comunicaciones o estado del software	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-04	Identificar el software a reciclar del Proyecto 1	Identificar qué componentes del Proyecto 1 se utilizarán en esta implementación. Se determinó reutilizar la base de datos IP-to-Country (dbip-country-lite) y la documentación de los RFC 1035/2929.	Djedrielle Alexander	Finalizado	100%	Ninguno
T-05	Levantar la BD	Configurar el proyecto de Firebase/Firestore que hospedará las colecciones del proyecto. Se descartó Supabase porque el enunciado especifica Firebase y porque Firestore reside en el mismo proyecto de Google Cloud.	Djedrielle Alexander	Finalizado	100%	Ninguno
T-06	Desarrollar la UI	Interfaz en React + Vite + Tailwind CSS para el registro de cuentas, administración de dominios y URLs, y el formulario de autenticación que consumirán las cachés zonales.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-07	Establecer el formato de los registros a guardar en la BD	Definición del esquema de colecciones de Firestore. Se diseñaron y poblaron `ip_to_country` y `zonas`; quedan pendientes `usuarios`, `dominios` y las subcolecciones de URLs, tipos de archivo, API keys y sesiones.	Djedrielle Alexander	En progreso	50%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-08	Desarrollar el Apache Server	Desarrollar este elemento de primero para utilizarlo luego durante el desarrollo de los Zonal Cache.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-09	Desarrollar la REST API NodeJS	API que consultan el Interceptor y las cachés zonales para obtener información de Firestore. Se implementaron tres endpoints funcionales y se configuró el despliegue en Vercel.	Djedrielle Alexander	En progreso	60%	Latencia de `vercel dev` (ver sección 5)
T-10	Desarrollar una implementación inicial de los Zonal Cache	Desarrollar una primera instancia de los Zonal Cache y utilizar el Servidor Apache para validar que funcionan bien.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-11	Desarrollar el REST API	Desarrollar el REST API en Java y definir las pautas de autenticación.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-12	Agregarle la lógica de autenticación a los Zonal Cache	Con las pautas definidas en el paso anterior, implementar la lógica a los Zonal Cache para que puedan autenticar usuarios.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-13	Elegir un servidor real para acceder desde el Zonal Cache	Definir qué servidor real se utilizará para acceder desde el Zonal Cache.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-14	En caso de ser necesario, agregar la lógica al Zonal Cache para que pueda acceder con éxito al servidor real	Agregar la lógica y hacer pruebas en caso de necesitarlo.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-15	Desarrollar el DNS Interceptor	Implementación en GNU C del servidor UDP que intercepta consultas DNS, extrae el dominio, geolocaliza la IP de origen y responde con la IP de la caché zonal correspondiente.	Djedrielle Alexander	En progreso	80%	Ninguno
T-16	Implementar SSL Termination en los Zonal Cache	Terminación TLS con OpenSSL para atender clientes que lleguen por HTTPS, y cliente TLS para consultar orígenes externos cifrados.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-17	Automatizar el despliegue	Dockerfiles de cada componente, Helm Charts para las cargas en GKE y Terraform para la infraestructura de Google Cloud.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-18	Elaborar la documentación	Instrucciones de ejecución, pruebas realizadas con pasos de reproducción, tabla de qué funciona y qué no, recomendaciones y conclusiones.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno

3. Commits realizados

Se deberá incluir únicamente el trabajo realizado durante el período correspondiente al reporte.

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Djedrielle Alexander	16/10/2026	`b3bf604`	Estructura inicial del DNS Interceptor en GNU C: socket UDP, `bind` al puerto configurable y volcado hexadecimal del datagrama recibido.	`interceptor/interceptor.c`

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Djedrielle Alexander	16/10/2026	`f7af01e`	Extracción de los campos QR y OpCode del header DNS mediante operadores de bits, para distinguir consultas estándar de otros tipos de mensaje.	`interceptor/interceptor.c`
Djedrielle Alexander	16/10/2026	`06e46bc`	Decodificación del QNAME: recorrido de labels con byte de longitud según RFC 1035 para reconstruir el dominio consultado.	`interceptor/interceptor.c`
Djedrielle Alexander	17/10/2026	`6ee225b`	Cliente HTTP sobre TCP en C (`http_get`) para consultar el REST API de Node desde el interceptor.	`interceptor/interceptor.c`
Djedrielle Alexander	19/10/2026	`5558313`	Primer avance del REST API en Node.js y configuración del proyecto en Vercel: `package.json`, conexión a Firestore mediante `firebase-admin` y variables de entorno.	`rest_api_NodeJS/package.json`, `rest_api_NodeJS/lib/firestore.js`, `rest_api_NodeJS/api/[ip].js`
Djedrielle Alexander	20/10/2026	`ede948f`	Script de importación masiva del CSV IP-to-Country a Firestore con `BulkWriter`, conversión de IPs a enteros, descarte de IPv6, modo simulación y reanudación.	`rest_api_NodeJS/scripts/importar_ip_country.mjs`
Djedrielle Alexander	20/10/2026	`24d51c5`	Endpoint `/api/ip_to_country/:ip` finalizado, con su repositorio de acceso a Firestore y validación de la IP recibida.	`rest_api_NodeJS/api/ip_to_country/[ip].js`, `rest_api_NodeJS/repos/ip_to_country_repo.js`
Djedrielle Alexander	20/10/2026	`94f11d6`	Externalización de la configuración del interceptor: host y puerto del API de Node leídos desde variables de entorno.	`interceptor/interceptor.c`
Djedrielle Alexander	20/10/2026	`7faa819`	Endpoint `/api/zonal_ip/:codigo_pais` y su repositorio, para obtener la IP de la caché zonal asignada a un código de país.	`rest_api_NodeJS/api/zonal_ip/[codigo_pais].js`, `rest_api_NodeJS/repos/zonal_ip_repo.js`
Djedrielle Alexander	20/10/2026	`9cc687b`	Lógica en el interceptor para consultar la IP de la caché zonal a partir del código de país obtenido.	`interceptor/interceptor.c`
Djedrielle Alexander	21/10/2026	`a1ab4b5`	Extracción del campo `ip_cache` de la respuesta JSON del API mediante búsqueda de marcas con `strstr`.	`interceptor/interceptor.c`
Djedrielle Alexander	21/10/2026	`72965f5`	Construcción de la respuesta DNS conforme al RFC 1035: copia del ID y la sección Question, bit QR activado, registro A con puntero de compresión `0xC00C` y la IP de la caché zonal como RDATA.	`interceptor/interceptor.c`
Djedrielle Alexander	21/10/2026	`d261140`	Ciclo principal en el interceptor para atender consultas de forma consecutiva sin reiniciar el proceso.	`interceptor/interceptor.c`
Djedrielle Alexander	21/10/2026	`d70c330`	Fusión de las dos consultas al API de Node en un único endpoint `/api/resolver/:ip`, reduciendo la latencia de respuesta al cliente DNS de ~7 s a ~3.5 s.	`interceptor/interceptor.c`, `rest_api_NodeJS/api/resolver/[ip].js`
Djedrielle Alexander	21/10/2026	`f5d0c3b`	Merge del Pull Request #1 hacia `main`.	—

4. Pull Requests (PRs)

Integrante	PR	Rama origen	Descripción	Cambios realizados
Djedrielle Alexander	#1	`implementacion-REST_API_NodeJS`	Integración a `main` del DNS Interceptor funcional y del REST API en Node.js con sus tres endpoints.	Interceptor en GNU C completo hasta la construcción de la respuesta DNS; REST API con los endpoints `ip_to_country`, `zonal_ip` y `resolver`; script de importación a Firestore; configuración de Vercel.

5. Problemas

Durante esta semana se presentaron tres problemas, todos resueltos:

1. `dig` agotaba el tiempo de espera contra el interceptor. El interceptor realizaba dos llamadas HTTP secuenciales al API de Node (una para el código de país y otra para la IP de la caché zonal), con un tiempo total cercano a los 7 segundos, mientras que el tiempo de espera por defecto de `dig` es de 5 segundos. La respuesta se construía y enviaba correctamente, pero llegaba tarde. Se resolvió unificando ambas consultas en un solo endpoint `/api/resolver/:ip`, que realiza las dos búsquedas del lado de Firestore y reduce la latencia a la mitad. La latencia restante corresponde a la compilación en demanda de `vercel dev` y no se presentará en producción.

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Djedrielle Alexander	18	15	1	Implementación del DNS Interceptor en GNU C: servidor UDP con ciclo de atención continua, parseo del header DNS mediante operadores de bits, decodificación de labels del QNAME según RFC 1035, cliente HTTP sobre TCP y construcción de respuestas DNS con registro A y puntero de compresión. Implementación del REST API en Node.js sobre Vercel con tres endpoints y acceso a Firestore. Creación de la base de datos Firestore e importación de 357 325 rangos IPv4 de la base IP-to-Country. Externalización de toda la configuración mediante variables de entorno. Finalización del repaso de GNU C con un entorno de práctica propio de 156 pruebas automatizadas y sanitizers.

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-08	Desarrollar el Apache Server	Djedrielle Alexander	Servidor Apache contenerizado sirviendo un HTML básico, disponible como origen para las pruebas de las cachés zonales.
T-10	Desarrollar una implementación inicial de los Zonal Cache	Djedrielle Alexander	Caché zonal en GNU C funcionando como proxy HTTP sobre TCP, con almacenamiento en disco, TTL por tipo de archivo y los cinco algoritmos de reemplazo (LRU, LFU, FIFO, MRU y Random).
T-07	Establecer el formato de los registros a guardar en la BD	Djedrielle Alexander	Colecciones `dominios`, `urls`, `tipos_archivo`, `apikeys` y `usuarios` creadas en Firestore con su estructura definitiva.
T-09	Desarrollar la REST API NodeJS	Djedrielle Alexander	Endpoints de configuración de dominios y URLs que consumirán las cachés zonales, con el mecanismo de autenticación y autorización definido y documentado.
T-17	Automatizar el despliegue	Djedrielle Alexander	Dockerfiles del interceptor y de la caché zonal, y primera versión de los Helm Charts.

8. Observaciones

Sin observaciones esta semana.